將一個磁碟區從一個SVM重新裝載到另一個SVM

ONTAP 9

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/volumes/rehost-volume-another-svm-task.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

將一個磁碟區從一個SVM重新裝載到另一個SVM . . . 1
將磁碟區從一個SVM重新裝載至另一個SVM總覽 . . . 1
重新裝載CIFS磁碟區 . . . 1
重新裝載NFS磁碟區 . . . 3
重新裝載SAN磁碟區 . . . 4
以SnapMirror關係重新裝載磁碟區 . . . 5
不支援Volume重新裝載的功能 . . . 7

將一個磁碟區從一個SVM重新裝載到另一個SVM

將磁碟區從一個SVM重新裝載至另一個SVM總覽

Volume rehost可讓您將NAS或SAN磁碟區從一部儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）重新指派給另一部SVM、而不需要SnapMirror複本。磁碟區重新裝載程序取決於傳輸協定類型和磁碟區類型。磁碟區重組是一項中斷營運的作業、可用於資料存取和磁碟區管理。

您必須符合多項條件、才能將磁碟區從一個SVM重新裝載到另一個SVM：

- Volume必須處於線上狀態。
- 傳輸協定：SAN或NAS

  對於NAS傳輸協定、磁碟區必須卸載。

- 如果磁碟區與SnapMirror關係、則必須在磁碟區重新裝載之前刪除或中斷關係。

  您可以在磁碟區重新裝載作業之後、重新同步SnapMirror關係。

重新裝載CIFS磁碟區

您可以重新裝載透過SMB傳輸協定提供資料的磁碟區。重新託管CIFS Volume之後、若要繼續透過SMB傳輸協定存取資料、您必須手動設定原則及相關規則。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- Volume必須在線上。
- Volume管理作業（例如Volume Move或LUN Move）不得執行。
- 必須停止對正在重新託管的磁碟區的資料存取。
- 目標SVM的ns交換器和名稱服務組態必須設定為支援重新託管Volume的資料存取。
- 來源SVM和目的地SVM必須具有相同的Active Directory和重新分配DNS網域。
- 磁碟區的使用者ID和群組ID必須在目標SVM中可用、或在託管Volume上變更。

> 如果已設定本機使用者和群組、而且該磁碟區上有檔案和目錄、且已針對這些使用者或群組設定權限、則這些權限將不再有效。

關於這項工作

- 重新託管是一項顛覆性的作業。
- 如果重新託管作業失敗、您可能需要重新設定來源Volume上的Volume原則和相關規則。
- 如果來源SVM和目的地SVM Active Directory網域不同、您可能無法存取磁碟區上的物件。
- 當來源SVM擁有本機使用者和群組時、設定的檔案和目錄（ACL）權限在磁碟區重新裝載作業之後將不再有效。

稽核ACL（SACL）也是如此

- 重新裝載作業之後、下列磁碟區原則、原則規則和組態會從來源磁碟區遺失、必須在重新裝載的磁碟區上手動重新設定：
  - Volume與qtree匯出原則
  - 防毒原則
  - Volume效率原則
  - 服務品質（QoS）原則
  - Snapshot原則
  - 配額規則
  - NS-SWITCH與名稱服務組態匯出原則與規則
  - 使用者和群組ID

步驟

1. 記錄CIFS共用的相關資訊、以免在磁碟區重新主機作業失敗時遺失CIFS共用的資訊。
2. 從父Volume卸載磁碟區：

   "Volume unmount（Volume卸載）"

3. 切換至進階權限層級：

   "進階權限"

4. 在目的地SVM上重新裝載磁碟區：

   「Volume rehost -vserver svm_svm -volume vol_name -destination-vserver destination_svm'

5. 將磁碟區掛載到目的地SVM中適當的交會路徑下：

   磁碟區掛載

6. 為重新託管的Volume建立CIFS共用：

   《Vserver CIFS共享創建》

7. 如果來源SVM和目的地SVM之間的DNS網域不同、請建立新的使用者和群組。
8. 使用新的目的地SVM LIF及連線路徑、更新CIFS用戶端至重新裝載的Volume。

您必須手動重新設定重新裝載磁碟區上的原則和相關規則。

"SMB組態"

"SMB與NFS多重傳輸協定組態"

重新裝載NFS磁碟區

您可以重新裝載透過NFS傳輸協定提供資料的磁碟區。在重新裝載NFS磁碟區之後、若要繼續透過NFS傳輸協定存取資料、您必須將磁碟區與裝載SVM的匯出原則建立關聯、並手動設定原則和相關規則。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- Volume必須處於線上狀態。
- Volume管理作業（例如Volume搬移或LUN搬移）不得執行。
- 必須停止對正在重新託管的磁碟區的資料存取。
- 目標SVM的ns交換器和名稱服務組態必須設定為支援重新託管Volume的資料存取。
- 磁碟區的使用者ID和群組ID必須在目標SVM中可用、或在託管Volume上變更。

關於這項工作

- 重新託管是一項顛覆性的作業。
- 如果重新託管作業失敗、您可能需要重新設定來源Volume上的Volume原則和相關規則。
- 重新裝載作業之後、下列磁碟區原則、原則規則和組態會從來源磁碟區遺失、必須在重新裝載的磁碟區上手動重新設定：
  - Volume與qtree匯出原則
  - 防毒原則
  - Volume效率原則
  - 服務品質（QoS）原則
  - Snapshot原則
  - 配額規則
  - NS-SWITCH與名稱服務組態匯出原則與規則
  - 使用者和群組ID

步驟

1. 記錄NFS匯出原則的相關資訊、避免在磁碟區重新主機作業失敗時遺失NFS原則的相關資訊。
2. 從父Volume卸載磁碟區：

   "Volume unmount（Volume卸載）"

3. 切換至進階權限層級：

   "進階權限"

4. 在目的地SVM上重新裝載磁碟區：

   「Volume rehost -vserver svm_svm -volume vol_name -destination-vserver destination_svm'

   目的地SVM的預設匯出原則會套用至重新裝載的Volume。

5. 建立匯出原則：

   「vserver匯出原則建立」

6. 將重新裝載磁碟區的匯出原則更新為使用者定義的匯出原則：

   "Volume modify"（Volume修改）

7. 將磁碟區掛載到目的地SVM中適當的交會路徑下：

   磁碟區掛載

8. 確認NFS服務正在目的地SVM上執行。
9. 恢復NFS對重新託管磁碟區的存取。
10. 更新NFS用戶端認證和LIF組態、以反映目的地SVM LIF。

    這是因為磁碟區存取路徑（LIF和接合路徑）已發生變更。

您必須手動重新設定重新裝載磁碟區上的原則和相關規則。

"NFS組態"

重新裝載SAN磁碟區

您可以重新裝載具有對應LUN的磁碟區。在目的地SVM中重新建立啟動器群組（igroup）之後、Volume rehost可以自動重新對應同一個SVM上的磁碟區。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- Volume必須處於線上狀態。
- Volume管理作業（例如Volume搬移或LUN搬移）不得執行。
- 磁碟區或LUN上不得有作用中的I/O。
- 您必須確認目的地SVM沒有名稱相同但啟動器不同的igroup。

  如果igroup的名稱相同、則您必須在任一SVM（來源或目的地）中重新命名igroup。

- 您必須啟用「force-unmap-LUNs」選項。
  - 「force-unmap-LUNs」選項的預設值為「假」。
  - 當您將「force-unmap-LUNs」選項設定為「true」時、不會顯示任何警告或確認訊息。

關於這項工作

- 重新託管是一項顛覆性的作業。
- 如果重新託管作業失敗、您可能需要重新設定來源Volume上的Volume原則和相關規則。
- 重新裝載作業之後、下列Volume原則、原則規則和組態會從來源Volume遺失、必須在重新裝載的Volume上手動重新設定：
  - 防毒原則

- Volume效率原則
- 服務品質（QoS）原則
- Snapshot原則
- NS-SWITCH與名稱服務組態匯出原則與規則
- 使用者和群組ID

步驟

1. 記錄目標Volume上的LUN對應資訊：

   「LUN對應顯示要重新裝載的Volume：vserver來源vserver」

   這是一個預防步驟、可避免在磁碟區重組失敗時遺失LUN對應的相關資訊。

2. 刪除與目標Volume相關的igroup。
3. 將目標磁碟區重新裝載至目的地SVM：

   「Volume rehost -vserver svm_svm -volume vol_name -destination-vserver destination_svm'

4. 將目標磁碟區上的LUN對應至適當的igroup。
   - Volume rehost會保留目標磁碟區上的LUN；不過、LUN仍保持未對應狀態。
   - 在對應LUN時使用目的地SVM連接埠集。
   - 如果將「自動重新對應LUN」選項設定為「true」、LUN會在重新裝載後自動對應。

以SnapMirror關係重新裝載磁碟區

您可以在SnapMirror關係中重新裝載磁碟區。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- Volume必須處於線上狀態。
- Volume管理作業（例如Volume搬移或LUN搬移）不得執行。
- 必須停止對正在重新託管的磁碟區的資料存取。
- 目標SVM的ns交換器和名稱服務組態必須設定為支援重新託管Volume的資料存取。
- 磁碟區的使用者ID和群組ID必須在目標SVM中可用、或在託管Volume上變更。

關於這項工作

- 重新託管是一項顛覆性的作業。
- 如果重新託管作業失敗、您可能需要重新設定來源Volume上的Volume原則和相關規則。
- 重新裝載作業之後、下列Volume原則、原則規則和組態會從來源Volume遺失、必須在重新裝載的Volume上手動重新設定：
  - Volume與qtree匯出原則
  - 防毒原則

- Volume效率原則
- 服務品質（QoS）原則
- Snapshot原則
- 配額規則
- NS-SWITCH與名稱服務組態匯出原則與規則
- 使用者和群組ID

步驟

1. 記錄SnapMirror關係類型：

   「napmirror show」

   這是預防步驟、可避免在磁碟區重組失敗時遺失SnapMirror關係類型的相關資訊。

2. 從目的地叢集刪除SnapMirror關係：

   '刪除napmirror '

   您不得中斷SnapMirror關係；否則、目的地Volume的資料保護功能將會遺失、而且在重新託管作業之後、將無法重新建立關係。

3. 從來源叢集移除SnapMirror關係資訊：

   「napmirror版本的關係、僅供參考」

   將「僅供參考」參數設定為「true」、會移除來源關係資訊、而不會刪除Snapshot複本。

4. 切換至進階權限層級：

   "進階權限"

5. 在目的地SVM上重新裝載磁碟區：

   「Volume rehost -vserver svm_svm -volume vol_name -destination-vserver destination_svm'

6. 如果SVM對等關係不存在、請在來源SVM和目的地SVM之間建立SVM對等關係：

   vserver對等點的建立

7. 在來源Volume與目的地Volume之間建立SnapMirror關係：

   '建立napmirror '

   您必須從主控DP Volume的SVM執行「建立快照鏡像」命令。重新託管的Volume可以是SnapMirror關係的來源或目的地。

8. 重新同步SnapMirror關係。

不支援Volume重新裝載的功能

某些功能不支援Volume重新裝載。

下列功能不支援磁碟區重新裝載：

- VDR設定
- 內部組態MetroCluster
- 資料量SnapLock
- NetApp Volume Encryption（NVE）Volume

  Volume加密金鑰取決於SVM金鑰。如果將磁碟區移至另一個SVM、且在來源或目的地SVM上啟用多租戶金鑰組態、則磁碟區和SVM金鑰將不相符。

- 資料量FlexGroup
- 複製磁碟區

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.